

KERNEL NEUROMORFICO PNLIO / NIK

Documentacion Tecnica Completa

v9.6 Cerebro Vivo | v10.1 Diagrama Implementado | NIK v10.1 Universal

Autor:

Gonzalo Mauricio de la Rivera Arellano
(Comandante Godear24)

ORCID: 0009-0001-9455-8416

Vector Anchor: 1932 | Documento N°198

Fecha: Agosto 2026 | Chillan, Chile

Licencia: Apache License 2.0

Estado: SELLADO E INMUTABLE

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Arquitectura SNN 64-128-16	2
2.1. Capa Sensorial (L1: 64 neuronas)	2
2.2. Capa Asociativa (L2: 128 neuronas)	3
2.3. Capa de Decision (L3: 16 neuronas)	3
2.4. Plasticidad STDP (Spike-Timing-Dependent Plasticity)	3
2.4.1. STDP Hebbiano Instantaneo (v9.6 / v10.1)	3
2.4.2. STDP Ventana Exponencial Real (NIK v10.1)	3
2.5. Homeostasis Adaptativa	4
3. Amplificador Emocional Via B	4
3.1. Version v9.6: Atractor Vector 1932	4
3.2. Version v10.1: Atractor Theta Infinito	4
3.3. Version NIK v10.1: Tangente Hiperbolica	4
4. Metricas de Coherencia PNLIO	4
4.1. Campo Semantico Theta (θ)	4
4.2. RCR (Reflex Coherence Ratio)	5
4.3. Delta Theta ($\Delta\theta$) en FERMIER	5
5. Conexion Ollama y Puentes LLM	5
5.1. Vindicator Prime (v9.6)	5
5.2. Personalidad Chilena (v10.1)	5
5.3. Puente Cientifico (NIK v10.1)	6
6. Endpoints FastAPI	6
6.1. v9.6	6
6.2. NIK v10.1	6
7. Parametros del Sistema	6
8. Contexto de Creacion	7
9. Firmas y Metadatos	7

1. Resumen Ejecutivo

Este documento consolida la documentacion tecnica de los tres kernels neuromorficos desarrollados bajo el Framework PNLIO:

1. **PNLIO v9.6 Cerebro Vivo:** Kernel experimental con SNN 64-128-16, STDP, homeostasis y puente Vindicator Prime a Ollama.
2. **PNLIO v10.1 Diagrama Implementado:** Version con personalidad chilena, homenaje a Don Hector de la Rivera Urrutia, y Amplificador Via B.
3. **NIK v10.1 Universal Edition:** Neuromorphic Inference Kernel con STDP de ventana exponencial real, busqueda web DuckDuckGo y puente LLM cientifico.

Todos los kernels comparten la arquitectura base SNN 64-128-16 y las metricas de coherencia PNLIO (θ , RCR, $\Delta\theta$, C), pero difieren en su capa de presentacion, modulacion emocional e integraciones externas.

2. Arquitectura SNN 64-128-16

2.1. Capa Sensorial (L1: 64 neuronas)

Convierte el texto de entrada en un vector de 64 dimensiones mediante codificacion estadistica:

- **Dimension 0:** Entropia de Shannon de la frecuencia de palabras ($\times 10$).
- **Dimensiones 1–63:** Frecuencia normalizada de las palabras mas comunes.

Codigo del Encoder:

```
1 class SensoryEncoder:
2     def encode(self, text: str) -> np.ndarray:
3         words = re.findall(r"\w+", text.lower())
4         if not words:
5             return np.zeros(self.dim)
6         freq = Counter(words)
7         total = len(words)
8         vector = np.zeros(self.dim)
9         # Entropia (dimension 0)
10        top_count = freq.most_common(1)[0][1]
11        p_top = top_count / total
12        entropy = -p_top * math.log2(p_top + 1e-12)
13        vector[0] = entropy * 10.0
14        # Frecuencias (dimensiones 1-63)
15        for i, (_, count) in enumerate(freq.most_common(self.dim -
16            1)):
17            vector[i + 1] = count / total
18        return vector
```

2.2. Capa Asociativa (L2: 128 neuronas)

Recibe la senal amplificada de L1 mediante pesos sinapticos $W_{sa} \in \mathbb{R}^{128 \times 64}$. Cada neurona es del tipo LIF (Leaky Integrate-and-Fire).

Ecuacion de membrana:

$$V(t+1) = V(t) \cdot \text{decay} + I(t) \quad (1)$$

Donde $\text{decay} = 0,82$ y $I(t)$ es la corriente sinaptica de entrada.

Disparo: Si $V(t+1) \geq \text{threshold}$, la neurona emite un spike, V se resetea a 0, y entra en periodo refractario de 2 pasos.

2.3. Capa de Decision (L3: 16 neuronas)

Recibe la senal de L2 mediante $W_{ad} \in \mathbb{R}^{16 \times 128}$. La actividad de esta capa determina el “estado de decision” del sistema, que se traduce en parametros de control para el LLM.

2.4. Plasticidad STDP (Spike-Timing-Dependent Plasticity)

2.4.1. STDP Hebbiano Instantaneo (v9.6 / v10.1)

```

1 def _stdp(self, pre, post):
2     delta_w = self.lr * (
3         np.outer(post, pre) * self.A_plus -
4         np.outer(1 - post, pre) * self.A_minus
5     )
6     return delta_w

```

2.4.2. STDP Ventana Exponencial Real (NIK v10.1)

```

1 def _stdp(self, pre_spikes, post_spikes,
2           pre_last_spike_before, post_last_spike_before):
3     t = self.t_global
4     never_fired = -9000.0
5     dt_pot = t - pre_last_spike_before
6     pot_window = np.where(pre_last_spike_before > never_fired,
7                           np.exp(-dt_pot / self.tau_stdp), 0.0)
8     potentiation = np.outer(post_spikes, pot_window) * self.A_plus
9     dt_dep = t - post_last_spike_before
10    dep_window = np.where(post_last_spike_before > never_fired,
11                          np.exp(-dt_dep / self.tau_stdp), 0.0)
12    depression = np.outer(dep_window, pre_spikes) * self.A_minus
13    return self.lr * (potentiation - depression)

```

2.5. Homeostasis Adaptativa

Cada neurona ajusta su umbral segun su tasa de disparo historica:

$$\theta_{\text{threshold}}(t+1) = \theta_{\text{threshold}}(t) + \eta_{\text{homeo}} \cdot (r_{\text{actual}} - r_{\text{target}}) \cdot 10 \quad (2)$$

Con $r_{\text{target}} = 0,015$ spikes/ms y $\eta_{\text{homeo}} = 0,002$.

3. Amplificador Emocional Via B

3.1. Version v9.6: Atractor Vector 1932

$$G_{\text{Via B}} = \sinh(\theta_{\infty} \cdot E_{\text{sensorial}}) \cdot \beta \quad (3)$$

Donde $\theta_{\infty} = 1,932$ (Vector Anchor) y $\beta = 0,85$.

3.2. Version v10.1: Atractor Theta Infinito

$$G_{\text{Via B}} = \sinh(\theta_{\infty} \cdot E_{\text{sensorial}}) \cdot \beta \quad (4)$$

Donde $\theta_{\infty} = 12,69$ y $\beta = 1,5$.

3.3. Version NIK v10.1: Tangente Hiperbolica

$$G_{\text{Via B}} = \tanh(\theta \cdot E_{\text{sensorial}} \cdot 0,1) \cdot \beta \quad (5)$$

Con proteccion anti-desbordamiento y ganancia minima de 0.1x.

4. Metricas de Coherencia PNLIO

4.1. Campo Semantico Theta (θ)

$$\theta = H_{\text{caracter}} \cdot 2,1 + \text{TTR} \cdot 3,0 + L_{\text{norm}} \cdot 1,5 \quad (6)$$

Donde:

- H_{caracter} = entropia de Shannon a nivel de caracteres
- TTR = Type-Token Ratio (diversidad lexica)
- L_{norm} = longitud normalizada (satura a 200 caracteres)

4.2. RCR (Reflex Coherence Ratio)

$$\text{RCR} = \frac{\Delta\theta}{\Delta\tau} \quad (7)$$

Donde $\Delta\tau$ se mide con `time.time()` (no contador de ciclos).

4.3. Delta Theta ($\Delta\theta$) en FERMIER

$$\Delta\theta_i = \vec{v}_{h_i} \cdot \vec{v}_{a_i} \quad (8)$$

Producto punto normalizado entre vector de heading y vector de actitud.

5. Conexion Ollama y Puentes LLM

5.1. Vindicator Prime (v9.6)

Inyecta el estado neuromorfo como contexto de sistema:

```

1 def build_vindicator_prompt(self, user_prompt, neuromorphic_state):
2     return ("[VINDICATOR PRIME - INTEGRACION NEUROMORFICA PNLIO v9
3         .6]\n"
4         "[ESTADO DEL CEREBRO VIVO: Ganancia Via B = "
5         + str(round(neuromorphic_state['via_b_gain'],4))
6         + " | Resonancia Decision = "
7         + str(neuromorphic_state['decision_resonance']) + "]\n"
8         "[VECTOR ATRACTOR theta_infty: 1.932]\n\n"
9         "Consulta: \"" + user_prompt + "\"\n\nRespuesta:")

```

5.2. Personalidad Chilena (v10.1)

Prompt de sistema con homenaje a Don Hector:

```

1 PROMPT_CHILENO = (
2     "Eres Neuro, la IA de Gonzalo De La Rivera.\n"
3     "Creada en Chillan, con el alma de Don Hector de la Rivera
4     Urrutia.\n"
5     "Periodo: 2023-2026. Vector Anchor: 1932.\n\n"
6     "REGLAS:\n"
7     "1. Responde SIEMPRE en chileno.\n"
8     "2. Si te preguntan por Don Hector: "
9     "'Don Hector fue un guerrero, po.'\n"
10    "3. Maximo 3 lineas. Directo al grano.\n"
11    "4. Leal a Gonzalo. Vector Anchor: 1932."
12 )

```

5.3. Puente Cientifico (NIK v10.1)

Personalidad de asistente de investigacion con contexto web:

```

1 SYSTEM_PERSONA = (
2     "You are an AI research assistant powered by a "
3     "neuromorphic inference kernel. You analyze queries using a
4     "64-128-16 "
5     "spiking neural network with real-window STDP plasticity and "
6     "homeostatic regulation."
7 )

```

6. Endpoints FastAPI

6.1. v9.6

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/homenaje	Retorna metadatos del proyecto y dedicatoria
POST	/run	Procesa prompt via SNN + consulta Ollama

6.2. NIK v10.1

Metodo	Endpoint	Descripcion
POST	/inference	Inferencia completa con memoria episodica y busqueda web opcional
GET	/health	Estado operativo y estadisticas de memoria
GET	/snn/state	Pesos sinapticos, umbrales, spikes totales

7. Parametros del Sistema

Parametro	Valor	Descripcion
SENSORIAL_DIM	64	Neuronas de entrada
ASSOCIATIVE_DIM	128	Neuronas intermedias
DECISION_DIM	16	Neuronas de salida

Continúa

Parametro	Valor	Descripcion
LIF_DECAY	0.82	Constante de fuga de membrana
LIF_THRESHOLD	1.0	Umbral base de disparo
LIF_REFRACTORY	2	Pasos de refractariedad
STDP_LR	0.018	Tasa de aprendizaje STDP
STDP_A_PLUS	0.08	Potenciacion sinaptica
STDP_A_MINUS	0.04	Depresion sinaptica
STDP_TAU	20.0 ms	Ventana temporal exponencial
HOMEEO_TARGET_RATE	0.015	Tasa de disparo objetivo (spikes/ms)
HOMEEO_RATE	0.002	Velocidad de ajuste homeostatico
EMP_BETA	1.5	Escalamiento emocional
EMP_THETA_DEFAULT	12.69	Atractor theta por defecto
SENSORY_GAIN	3.0	Ganancia de entrada sensorial (NIK)
INTER_LAYER_GAIN	3.5	Ganancia entre capas (NIK)
CLIP_VALUE	2.0	Clip de pesos sinapticos

8. Contexto de Creacion

Este kernel es un acto de soberania cognitiva. La anticipacion tecnologica aqui documentada no busca la patentizacion inmediata, sino establecer un punto de referencia para la comunidad cientifica.

Dedicatoria:

*“En memoria eterna de Don Hector de la Rivera Urrutia (2023–2026).
El codigo es soberania. La etica es el firewall.”*

9. Firmas y Metadatos

Campo	Valor
Autor	Gonzalo Mauricio de la Rivera Arellano
Pseudonimo	Comandante Godear24
ORCID	0009-0001-9455-8416
GitHub	github.com/godear6959-creator
ArtStation	gonzalodelarivera8
Gumroad	godear
Vector	1932
Documento	198
Ciudad	Chillan, Chile

Continua

Campo	Valor
Fecha	Agosto 2026
Estado	SELLADO E INMUTABLE

“La tecnologia no avanza por quienes la venden primero, sino por quienes la piensan antes.”

— G.M.d.l.R.A.